PROPUESTA DE ARQUITECTURA

Rendimiento explicable y seguro

TWR, XIRR y puente de atribución neto para Gestor financiero

La variación de valor no explica el resultado

El problema actual

El dashboard actual muestra el valor, los costes y los movimientos de la cartera.

Sin embargo, **no separa de forma completa** los flujos externos, el efecto del mercado, el tipo de cambio (FX), las comisiones y los impuestos informados.

> Una cifra agregada sin cobertura, fecha, fuente y método puede inducir comparaciones erróneas entre activos o plataformas.

Prioridad de producto

La rentabilidad debe ser una cifra auditable, no una caja negra.

La primera prioridad funcional es establecer una cadena de confianza sólida antes de escalar la aplicación con nuevas integraciones o automatizaciones.

Dato › **Calidad** › **Cálculo** › **Explicación** › **Revisión**

Dos métricas para dos preguntas distintas

TWR

"¿Cómo evolucionaron los activos, al margen de mis aportaciones o retiros?"

Retorno Ponderado por Tiempo

- Mide la evolución pura de la cartera.
- Neutraliza el impacto de los flujos externos (aportaciones y retiradas).

XIRR / MWR

"¿Qué rendimiento experimenté con mi calendario real de flujos?"

Retorno Ponderado por Dinero

- Mide la experiencia económica real del titular.
- Sensible a las fechas e importes de las decisiones de aportación/retiro.

Ambas métricas deben convivir indicando **período, moneda, política de costes y estado de cobertura**. Ninguna sustituye a la otra.

El puente neto hace verificable cada variación

Descomposición estructurada

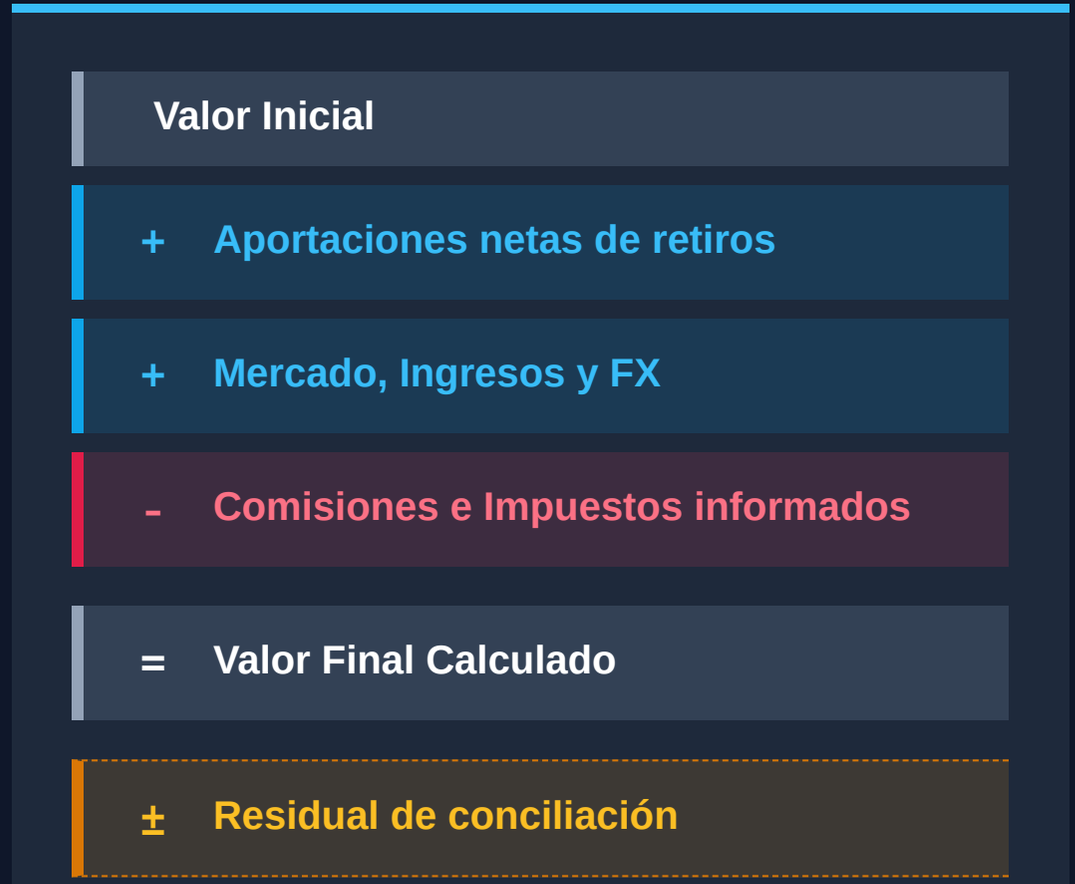
Conecta el valor inicial con el final a través de aportaciones, retiros, mercado, ingresos, FX, interacción, costes e impuestos.

Importes en moneda base

El puente trabaja exclusivamente en importes monetarios, evitando la suma engañosa de porcentajes de TIR no lineales.

Residual de conciliación visible

Si la suma de componentes no cuadra con el valor final observado dentro de la tolerancia, el resultado se marca para revisión.



Un libro mayor normalizado protege la trazabilidad

1. Entradas Crudas

- Transacciones originales.
- Valoraciones de mercado.
- Tipos de cambio (FX).
- Metadatos de calidad.

2. Libro Mayor Derivado

- Ingesta **idempotente**.
- Conserva frontera, signo y procedencia.
- Mantiene versión, conciliación y vínculos de reversión.

3. Resultados Auditables

- Generación de TWR, XIRR y puente neto.
- Resultados **versionados** con detalle auditable.
- Sin guardar secretos ni archivos completos.

La arquitectura bloquea la precisión falsa

El sistema prefiere mostrar un estado de advertencia antes que calcular una rentabilidad engañosa basada en datos incompletos.



Cortes TWR Incompletos

Sin valoraciones o tipos de cambio (FX) completos en los momentos exactos de los flujos externos, **no se etiqueta el resultado como TWR exacto**.

Estado: Parcial / No calculable



Ambigüedad en XIRR

Sin flujos de signos opuestos (aportación y retiro/valor final) o si la ecuación matemática no tiene una **raíz única válida**, el cálculo se detiene.

Estado: Revisión requerida



Validación de Entradas

Fechas, importes y monedas se validan antes de entrar al motor. Los huecos de información producen **avisos explícitos, no ceros ficticios**.

Estado: Bloqueado

Pruebas deterministas para flujos complejos

Casos TWR

- Aportaciones y retiros irregulares.
- Cortes simultáneos y reglas de pre/post flujo.
- Conversión de divisa y costes explícitos.
- Acciones corporativas (splits, spin-offs).
- Datos incompletos (fallback etiquetado).

Casos XIRR

- Flujos agrupados por fecha exacta.
- Detección de raíz única, múltiple o inexistente.
- Límites de dominio matemático.
- Reversos de operaciones e idempotencia.
- Prevención de falsos positivos en tasas extremas.

Casos Puente Neto

- Descomposición de mercado, ingresos y FX.
- Interacción cruzada (mercado × FX).
- Comisiones e impuestos informados.
- Cálculo de residual de conciliación.
- Ausencia estricta de doble conteo.

Objetivo: Validar el motor ante escenarios irregulares y garantizar avisos claros en huecos de datos.

El mercado confirma la necesidad, no un atajo



Portfolio Performance

Aporta un estándar de **rigor en la clasificación de flujos**, procesos de importación guiados y medición segmentada por alcance.



Sharesight, getquin y Kubera

Sharesight comunica de forma clara el **retorno monetario y su diferencia frente a TWR**; getquin y Kubera destacan por la agregación multiactivo.



Ghostfolio, CoinTracking y Koinly

Ghostfolio refuerza la expectativa de **privacidad y control de datos**; las herramientas cripto muestran la profundidad operativa que exige ese dominio.

El diferencial debe ser el control verificable



Posicionamiento Estratégico

Construir confianza a través de la transparencia de los datos y la conciliación, no mediante la opacidad de la automatización.

1. Modo Local y Explicable

El Canvas local sin envío automático, los cálculos explicables y las exportaciones explícitas forman una base diferenciadora única frente a alternativas puramente cloud.

2. Calidad antes que Automatización

La procedencia, cobertura, conciliación y metodología visible deben preceder a la IA, cotizaciones en vivo y sincronización masiva.

3. Conectividad por Consentimiento

El modo conectado se diseña bajo principios de mínimo privilegio, reversión y observabilidad; nunca por automatización silenciosa.

Cinco prioridades hacia un producto confiable

P0	**Seguridad y Estabilidad**	Cerrar RLS remota y Realtime mediante pruebas multiorganización, filtros y coalescencia por dominio.
P0	**Base de Datos**	Aprobar política de rendimiento y libro mayor con procedencia y conciliación.
P1	**Motores de Cálculo**	Implementar puente neto, TWR exacto/XIRR acotado y fixtures deterministas.
P2	**Riesgo e Informes**	Visualizar riesgo/concentración e informes reproducibles antes de conectar fuentes reales.
P3	**Conectividad y Escalado**	Habilitar conectores reversibles, permisos por cartera e IA solo lectura tras los controles anteriores.

La decisión: medir y conciliar antes de escalar

Rendimiento confiable significa datos trazables, una metodología declarada y controles que impiden publicar resultados ambiguos.

🏁

SIGUIENTE GATE

Aprobar la política de rendimiento y cerrar RLS/Realtime en staging con datos ficticios.